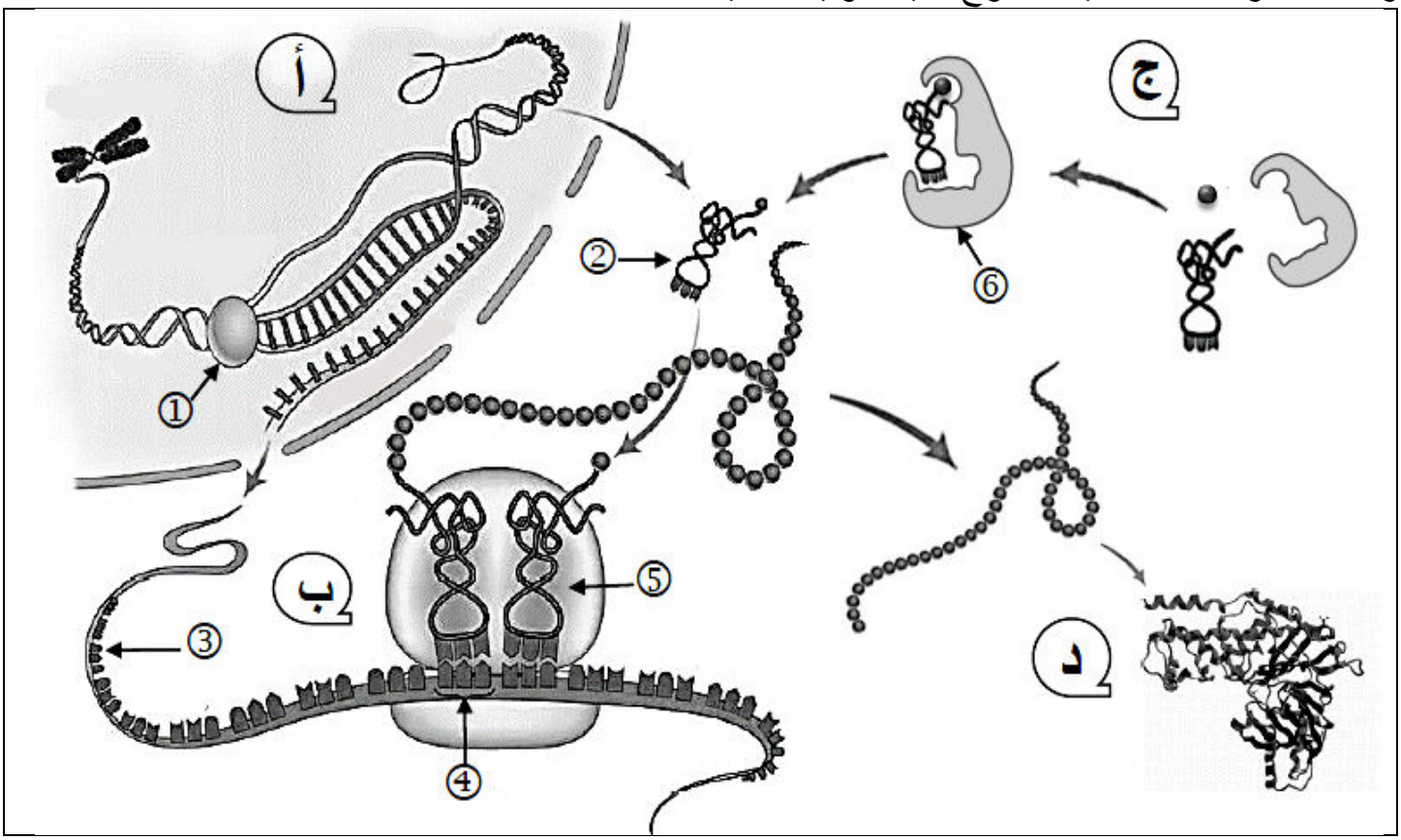
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	
وزارة التربية الوطنية فرض الفصل الأول للسنة 3 من التعليم الثانوي	ثانوية: بادي مكي الشعبة: علوم تجريبية
فرض في مادة: **علوم الطبيعة و الحياة**	المدة: ساعة

التمرين الأول : 5 نقـــــاط

البروتينات مواد حيوية هامة تقوم بأدوار أساسية متعددة في حياة الكائنات الحية تركب وفق آليات محددة ومنظمة لدراسة هذه الآليات نقترح عليك الوثيقة التالية.



1) **سـم** البيانات المرقمة والمراحل (أ، ب، ج، د).

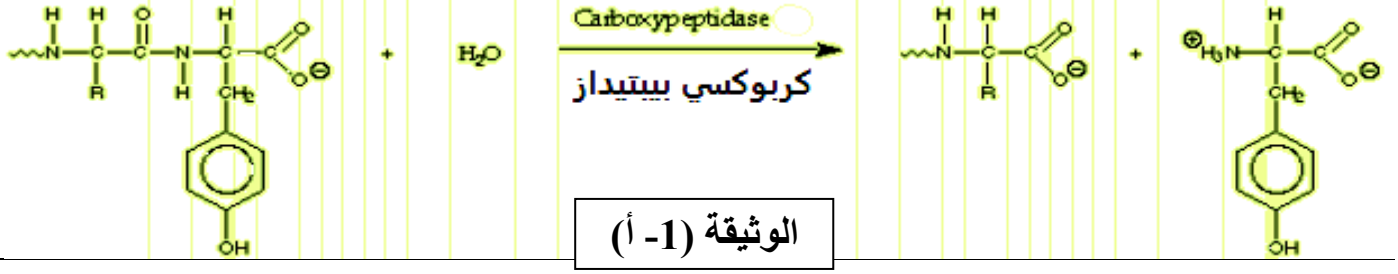
2) انطلاقا من الوثيقة المقدمة إليك واعتمادا على معلوماتك ، **أكتب** نص علمي تبرز من خلاله العلاقة بين كل من النواة ، والـ ARNm ، البروتين والهيولى.

التمرين الثاني:

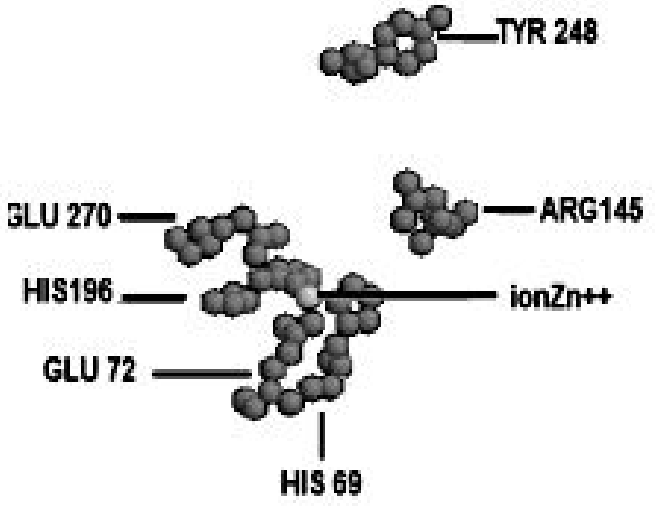
تؤدي الإنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية نظرا للوظائف العديدة التي تقوم بها، و تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر فيها.

I- لإظهار العلاقة بين البنية الفراغية للإنزيم ومادة التفاعل ندرس نشاط إنزيم الكربوكسي ببيتيداز.

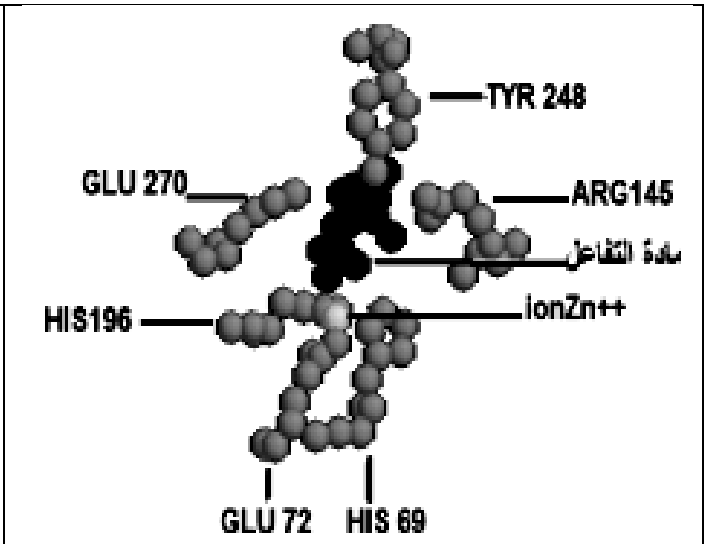
الكربوكسي ببتيداز إنزيم يفرزه البنكرياس، يحفـز هذا الإنزيم التفاعل الممثل في الوثيقة (1- أ) ، تمثل الوثيقة (1 - ب) جزء هام من هذا الإنزيم في غياب وفي وجود مادة التفاعل.



الوثيقة (1- أ)



الشكل 2 في غياب مادة التفاعل



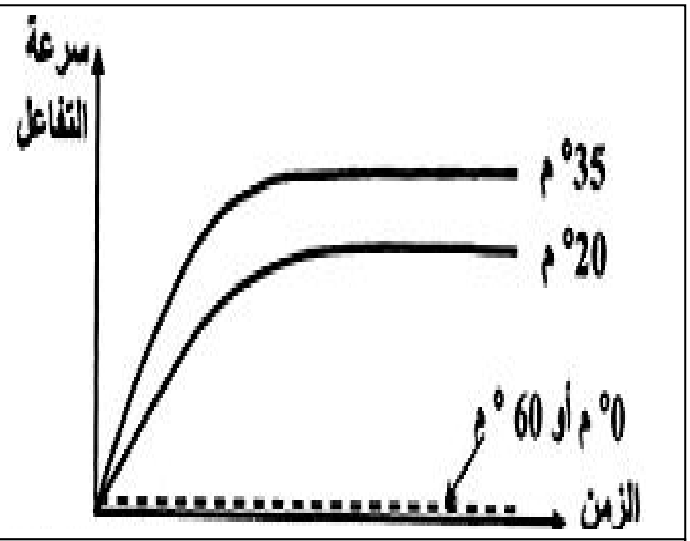
الشكل 1 في وجود مادة التفاعل

الوثيقة (1-ب)

1- أ – **حدد** نوع التفاعل المحفز بواسطة إنزيم كربوكسي بيبتيداز.
ب -**حدد** الجزء الممثل في الوثيقة (1-ب) وقدم تعريفا له.
2- قارن بين شكلي الوثيقة (1-ب) ؟ ثم وضح كيفية تشكل المعقد (إنزيم-مادة تفاعل).

II- لدراسة تأثُّر النشاط الإنزيمي بتغير شروط الوسط قيس النشاط إنزيم الكربوكسي بيبتيداز بدلالة درجة الحرارة نقدم لك الوثيقة 2 .

1- **حلل** النتائج الممثلة بالوثيقة 2 .
2- أ- **كيف** تفسر النشاط الإنزيمي عند درجة الحرارة 35 م.
ب- **نمذج** تأثير درجة الحرارة 0 م و 60 م على النشاط الإنزيمي.



الوثيقة 2: نشاط إنزيم الكربوكسي بيبتيداز بدلالة تغير درجة الحرارة

التصحيح النموذجي للفرض
:التمرين الأول

:(تسـمية البيانات المرقمة والمراحل (أ، ب، ج، د
-4 . ARNm -الحامل للحمض الأميني المنشط. 3 ARNt -بوليمراز. 2 ARN البيانات: 1- إنزيم رامزة.
.(ARNt -الريبوزوم (تحت الوحدة الكبرى). 6- معقد إنزيم- مادة تفاعل. (معقد انزيم -5
المراحل: أ) مرحلة الإستنساخ. ب) مرحلة الترجمة. ج) مرحلة تنشيط الأحماض الأمنية. د) مرحلة إنطواء و نضج البروتين.
: النص العلمي (2
تعتبر البروتينات جزيئات حيوية مهمة بحيث تتوقف حياة الكائن الحي في قدرته على تركيبها، فماهي * والهيولى والبروتين؟ ARNm العلاقة بين كل من النواة وجزيئة
داخل النواة (عند حقيقيات النواة) وتحمل هذه الجزيئة المعلومات الوراثية، وتكون ADN تتواجد جزيئة - .هذه المعلومات منظمة في صورة مورثات يؤدي التعبير عنها إلى تركيب بروتينات
يتم في مستوى النواة إستنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى المورثة الممثلة بتتابع محدد - . ARNm من النيوكليوتيدات لتركيب جزيئة الـ
إلى تتابع أحماض ARNm إلى الهيولى ليتم ترجمة تتابع النيوكليوتيدات على ARNm تنتقل جزئية - .(أمنية في شكل سلسلة بيبتيدية (بروتين نوعي
تنتقل إلى الهيولى ARNm إلى جزيئة (ADN) يتم على مستوى النواة إستنساخ المعلومة الوراثية * لتترجم إلى بروتين نوعي.
.(النص العلمي: (التعبير اللغوي العلمي الدقيق. الموارد الأساسية. الإنسجام
:التمرين الثاني
1- أ – تحديد نوع التفاعل المحفز بواسطة إنزيم كربوكسي بيبتيداز: تفاعل إماهة (تفكيك) حيث يعمل الإنزيم على كسر (إماهة) الرابطة البيبتيدية لثنائي بيبتيد إبتداءا من الطرف الذي يحتوي على مجموعة .كربوكسيل حرة وتنتج أحماض أمنية فردية
.ب -تحديد الجزء الممثل في الوثيقة (1-ب) وقدم تعريفا له
.الجزء الممثل بالوثيقة (1-ب) هو الموقع الفعال لإنزيم كربوكسي بيبتيداز
actif site :تعريف الموقع الفعال
وهو المنطقة من الإنزيم التي ترتبط بها مادة التفاعل والتي تحتوي على الأجزاء التي تشارك في التفاعل مباشرة، ويحتوي الموقع الفعال على نوعين من الأحماض الأمنية.....1- أحماض امنية خاصة بتثبيت مادة .التفاعل.....2- أحماض أمنية خاصة بإجراء التفاعل
.(المقارنة بين شكلي الوثيقة (1-ب) وتوضيح كيفية تشكل المعقد (إنزيم-مادة تفاعل -2
الشكل 1 في وجود مادة التفاعل الشكل 2 في غياب مادة التفاعل
في في غياب مادة التفاعل تأخذ الأحماض الأمنية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متباعدة.
وجود مادة التفاعل تأخذ الأحماض الأمنية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متقاربة نحو مادة التفاعل الموقع الفعال لإنزيم كربوكسي بيبتيداز في غياب مادة التفاعل و في وجودها متشابه من حيث عدد ونوع الأحماض الأمنية
الإستنتاج: يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل ، عند إقترابها تحفز الإنزيم لتغيير شكله .(الفراغي فيبصبح مكملا لشكل مادة التفاعل مما يسمح بحدوث التفاعل (إنه التكامل المحفز
التوضيح: تشكل المعقد (إنزيم – مادة تفاعل) يتم نتيجة تكامل بنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل ، حيث تنشأ أثناء حدوثه رابطة إنتقالية بين جزء من مادة التفاعل وبعض الأحماض الامنية المشكلة للموقع الفعال.
.حلل النتائج الممثلة بالوثيقة 2: - عند درجة حرارة 35 م يكون النشاط الإنزيمي أعظميا - (1 -II
. يقل النشاط الإنزيمي عند درجة حرارة 20 م -
. ينعد النشاط الإنزيمي عند درجة حرارة 00 م و 60 م -

.الإستنتاج: يتغير النشاط الإنزيمي بتغير درجة الحرارة ويكون أعظميا عند درجة الحرارة المثلى 35 م

.أ- كيف تفسر النشاط الإنزيمي عند درجة الحرارة 35 م -2

.ب- نمذجة تأثير درجة الحرارة 0 م و 60 م على النشاط الإنزيمي
.رسم يوضح تخرب الإنزيم عند درجة الحرارة 60 م . ورسم عند درجة الحرارة 00 م الانزيم غير مخرب